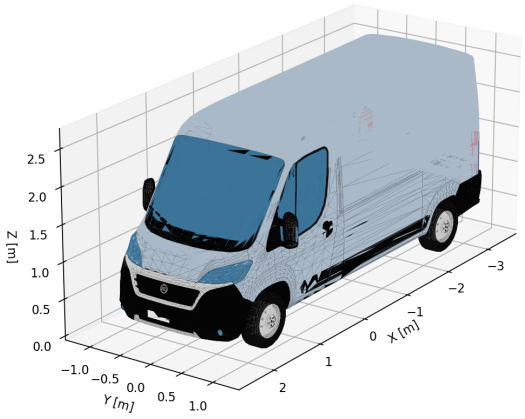
AURORA SOLAR

Motorhome elétrico solar
Memorial de revisão técnica

VERSÃO PARCIAL - SEM APROVAÇÃO FINAL DE ENGENHARIA

Projeto acadêmico SEM0571 - Sistemas Térmicos e Fluídicos. Base proposta: Fiat E-Ducato MY25, L3H2, PBT 4.250 kg, ao menos duas pessoas. Documento compilado de cálculos, fontes e figuras locais; os PDFs e CAD brutos permanecem em cache externo ao repositório.

Aurora Solar: adaptação autoral para L3H2 elétrica
5,998 m; entre-eixos 4,035 m; teto-alvo 2,612 m



Proposta geométrica — não CAD OEM. Derivado razor24 / Dogan Ulus; MPL-2.0 AND CC-BY-4.0.

A geometria detalhada é uma adaptação autoral do Ducato 2014 OpenX Assets. Não constitui CAD OEM, homologação ou comprovação de encaixe dos equipamentos.

O que esta revisão permite avaliar

Arquitetura BEV, carroceria e layout, estudos CFD exploratórios, geração solar, consumo em cenários, agendas verificadas e balanço térmico de cabine. A matriz ao final explicita as lacunas de cada um dos 35 itens.

Não há conclusão de viabilidade física da missão de 7.000 km. Faltam mapas OEM, integração solar com a tração, componentes térmicos, BOM/custos e validações. Os testes de software verificam métodos; não aprovam o veículo.

Entrega oficial: 02/12/2026 às 06:00 local. PDF abaixo de 20 MB, seminário de até 8 minutos e vídeo de 8 a 10 minutos com os integrantes, abaixo de 50 MB. Este arquivo não foi enviado aos docentes.

1. Requisitos e método de trabalho

Condição	Aplicação
São Carlos, 21/06, céu limpo	A711 INMET: -21,98027777°, -47,88388888°, 859,29 m.
25°C, UR50%, vento atmosférico nulo	Condição geral; não implica convecção nula.
I25 / I26	Solar gerado no dia; eficiência em km/kWh na bateria, respectivamente.
I27	Maximizar distância diária; SOC final exatamente 30%; sem limite extra de 8h.
I29	7.000 km, menor tempo, bateria inicial + solar, sem carga externa; até 8h de condução por dia de calendário.
I30 / I33	Campos multidimensionais reais dos cabos e freios; não substituir por modelos concentrados.
I31 / I32	Cabine fechada sem ocupantes/AC; depois regime permanente 33°C fora/25°C dentro com ocupante.
I34 / I35	Carga de bateria 20/80 kW; circuito de refrigeração no máximo do motor.

Hierarquia: enunciado original 2026; divisão P1-P7; parâmetros globais aprovados; fontes primárias; adaptações externas. A configuração global permanece intacta, com 24 campos desconhecidos. Propostas independentes não são promovidas a dados aprovados.

Apostila SEM0571, Cristiano B. Tibiriçá, 2025: Fourier p.9, Newton p.10; balanços de trocadores p.31, efetividade-NUT pp.38-39; bombas p.56; armazenamento sensível p.74, Eq.112. Curvas de motor, solar, pneus e CFD requerem referências externas e não são atribuídas à apostila.

A revisão da apostila registrou possíveis inconsistências de limites e índices nas pp.15,17,39,48-50,75. O código não adota uma expressão de efetividade que produza valores acima de 1 nem soma fluxos sem conservação. Ver docs/revisao_apostila.md.

Rastreabilidade

Cada cenário mantém unidades SI, configuração, script, fontes e hashes. Os JSON e CSV permitem inspecionar números além das figuras. Fontes protegidas são citadas; documentos brutos de terceiros não foram incorporados ao relatório. A fonte primária Fiat foi conferida nas pp.1,4,5; o isolamento é dado técnico de fabricante, mas sua aplicação automotiva ainda requer verificação.

2. Plataforma, pneus e massa

Parâmetro OEM da proposta	Valor
Variante	E-Ducato MY25 L3H2 4250 kg, código 505.GG1.2
Motor elétrico / tração	205 kW de pico / 410 Nm / dianteira
Armazenamento / tensão	110 kWh brutos / 98 kWh úteis / 400 V
Comprimento / largura sem espelhos	5,998 / 2,050 m
Entre-eixos / altura OEM	4,035 m / 2,592 a 2,612 m
Massa sem motorista / PBT	2790 / 4250 kg
Recarga	CCS2, DC até 150 kW; AC OEM 11 kW MY25

Os picos de torque e potência não definem uma curva de eficiência ou uma potência contínua admissível. Faltam redução, mapas, limites térmicos, massa/resistência do pack e protocolo BMS. A massa OEM já inclui os conjuntos de tração; não somá-los de novo.

Pneu candidato - sem seleção final

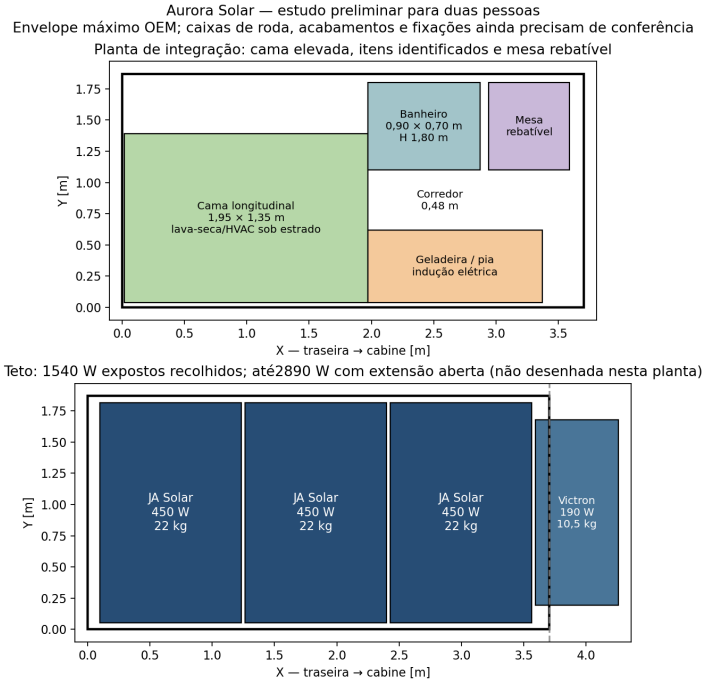
Continental VanContact A/S, artigo 04514690000, 225/75 R16C, 121R. Fonte primária publica aro de 6 a 7 in, diâmetro 29,3 in, massa 37,3 lb, carga máxima 3195 lb, 709 rev/milha e pressão máxima de 90 psi. Conversões: diâmetro 0,74422 m; massa 16,919 kg; raio efetivo 0,361262 m; pressão máxima 620,5 kPa. **A pressão máxima não é pressão operacional do motorhome.**

A malha atual apresenta pneus de aproximadamente 0,700895 m de diâmetro. O candidato é 6,18% maior: adoção exige rever CAD, contato com o solo, transmissão e CFD. Capacidade por eixo, roda completa e placa de pressões seguem pendentes.

Orçamento preliminar de carga

Reserva total OEM:4250-2790=1460 kg. Com equipamentos internos conhecidos, serviços, teto fixo, duas pessoas e água assumidas, subtotal3373.4 kg; restam876.6 kg antes dos itens faltantes. Não equivale à massa montada: é preciso BOM sem duplicações, posições de massas e verificação de limites por eixo. Custos em R$ com impostos ainda não foram consolidados.

3. CAD e ocupação



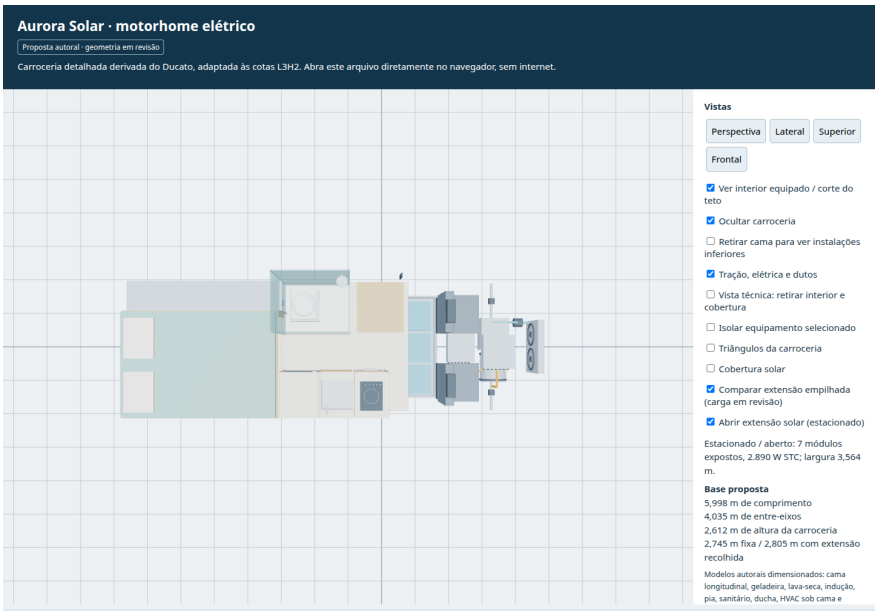
A carroceria foi estendida nas regiões de carga/teto para comprimento 5,998 m, entre-eixos 4,035 m e topo 2,612 m. Rodas deslocadas rigidamente, preservando tamanho original. Não é uma reprodução certificada da variante elétrica.

Reserva interna	Dimensões e restrições
Cama para duas pessoas	Estrado1,95 x 1,35 m; colchão modelado1,91 x 1,31 m; topo1,05 m, instalações sob estrado.
Cozinha	1,40 x 0,58 x 0,92 m; geladeira, pia e indução com envelopes especificados.
Banheiro	0,90 x 0,70 x 1,80 m; sanitário e ducha; ergonomia/espessuras ainda pendentes.
Dinette	Mesa rebatível em reserva0,65 x 0,70 m; assentos de cabine ilustrativos.
Painéis no teto	Fixa:3JA450 + Victron190 =1540 W; extensão opcional+3JA450 só estacionado.

A triagem do topo do banheiro usou 81 raios e folga mínima externa de 40,85 mm. Não considera espessura/isolamento, caixas de roda, ergonomia ou colisão completa. O piso Z=0,68 m e a traseira X=-3,35 m são alinhamentos assumidos.

visualizador.html contém a carroceria GLB e equipamentos reconhecíveis em CAD autoral, funciona offline e permite inspeção de vistas. É visualizador, não editor CAD paramétrico. Onshape e Fusion foram pesquisados em documentação oficial; não houve upload a serviços públicos. Onshape gratuito implica documentos públicos/não comerciais. O exterior OpenX preserva MPL-2.0 e CC-BY-4.0 com atribuição na entrega.

3A. Equipamentos internos e CAD de integração

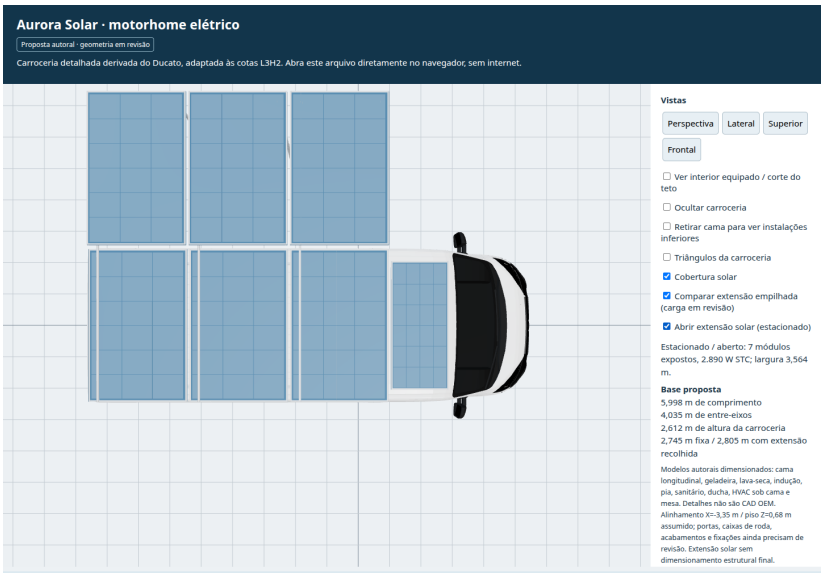


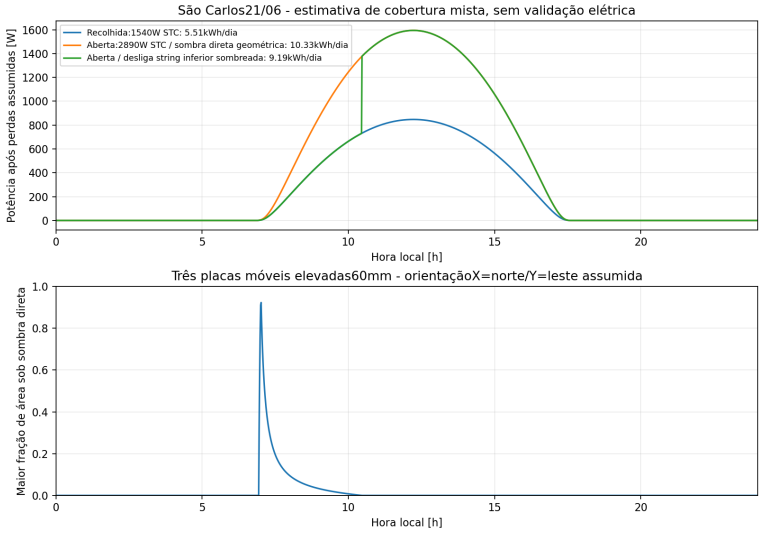
Equipamento	X / Y / Z [mm]	Massa de fabricante
LG CV9011WC4A / lava e seca 11-7 kg	600 x 620 x 850	73 kg
Dometic NRX 80C / geladeira 75 L	475 x 537 x 625	20 kg
Dometic FreshWell 3000 / HVAC sob cama	628 x 400 x 286	21 kg
Electrolux IE3TP220V / indução portátil	280 x 358 x 62	2.3 kg
Thetford Porta Potti 365	383 x 427 x 414	4 kg
Cuba inox compacta / desenho autoral	400 x 380 x 160	Pendente
Reservatório100L / envelope autoral	1000 x 400 x 250	Pendente

Lava-seca sob cama: profundidade total620 mm e porta aberta1100 mm segundo LG; não usar565 mm como envelope total. Uma lavagem fria consome68,8 L/0,29 kWh; energia de secagem ainda desconhecida. Fixação automotiva e acesso precisam de revisão. As dimensões da geladeira, HVAC, indução e sanitário vêm de fabricantes; os sólidos e detalhes visuais são autorais, não CAD OEM. Pia e tanque são propostas próprias.

O HVAC sob cama libera o teto. FreshWell3000:2700 W de frio,21 kg,230 V50/60 Hz, 4,3 A de corrente. Corrente AC não define potência ativa nem COP. Sua margem nominal sobre2646 W condicionados para duas pessoas é de apenas2%; curva33 °C, dutos e sombreamento de vidros precisam fechar a seleção.

3B. Ampliação solar, montagem e peso





Proposta principal: cobertura fixa1540 W, quatro módulos. Alternativa de estudo: seis JA450 e um Victron190,2890 W expostos quando aberta. Recolhida, a camada superior sombreia a inferior: apenas três JA mais190 W produtivos. Módulo menor:SPM041903903, ficha atual; o175 W encontrado na pesquisa estava descontinuado.

Após perdas assumidas: fixa/recolhida5.507 kWh/dia; aberta9.189 a10.327 kWh/dia nos dois modelos de sombra. Não é faixa garantida: difusa, diodos/mismatch e térmica da montagem não foram validados. OrientaçãoX=norte/Y=leste e operação estacionada durante o sol são hipóteses.

3C. Limites de execução da cobertura

Caso	Potência exposta STC	Massa de teto estimada
Fixa, proposta principal	1540 W	97.66 kg
Extensão empilhada recolhida	1540 W	171.19 kg
Extensão aberta estacionado	2890 W	Apoios ao solo; vento/fixação ainda não dimensionados

Massas de suporte usam volume sólido CAD e densidade2700 kg/m³ assumida, sem ferragens adicionais. O desenho inclui longarinas/travessas tubulares, guias, sapatas com altura ajustada à malha e apoios telescópicos. Não é FEM, mecanismo homologado ou montagem validada nos pontos OEM.

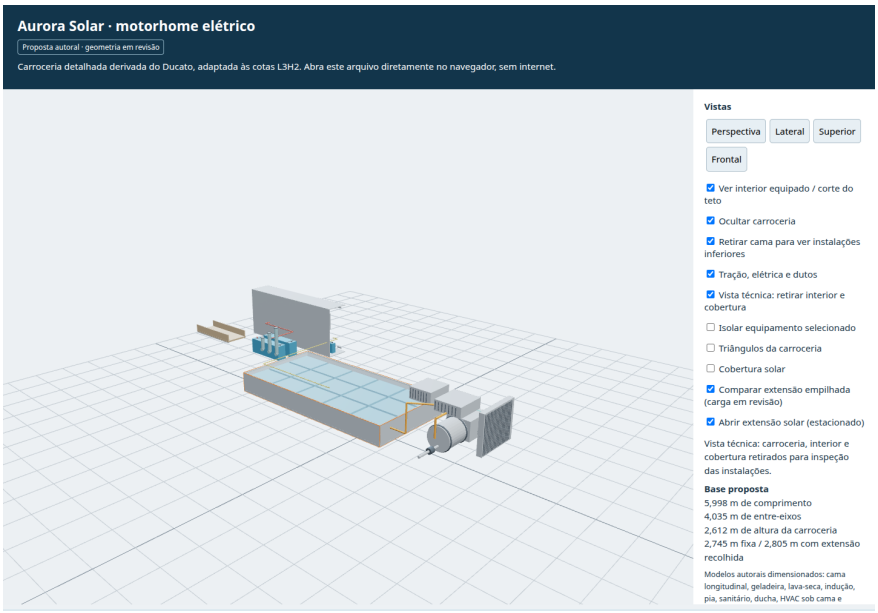
O arranjo empilhado171,19 kg excede uma referência de teto/rack150 kg. A Fiat UK menciona até200 kg e50 kg por barra dependendo da configuração; isso não confirma a variante E-DucatoMY25 escolhida nem a distribuição entre barras. A versão fixa mais leve é a proposta principal. Extensão requer teto/fixação compatíveis, módulos mais leves ou transporte dos complementares em suporte interior dimensionado.

Serviços: duas strings3JA em MPPT150/35 independentes para48 V; o190 W exige terceiro MPPT100/20 a12 V proposto. Não unir strings diferentes em série. Banco de serviços10,24 kWh e DC/DC agora têm candidatos dimensionados na seção3D; EVSE, proteções e compatibilidade OEM ainda faltam. O diagrama funcional éPV-serviços-inversor-EVSE-cargaOEM estacionada; não há conexão solar400 V aprovada.

Orçamento parcial de massa: equipamentos internos conhecidos120.3 kg; soma OEM+componentes+duas pessoas+100 kg água+telhado fixo3258.0 kg antes da elétrica de serviços da seção3D. Não é massa montada: faltam mobiliário, cabos, tubos, ferragens e bagagens; verificar eixos, centro de massa e custo com impostos.

Habitação assumida, sem secagem:5.277 kWh/dia. Saldo agregado fixo de apenas0.230 kWh/dia; aberta permite saldo maior nas hipóteses, antes de armazenamento e transferência entre barramentos. Não equivale a energia garantida para tração ou viabilidade da missão7000 km.

3D. Tração e instalações elétricas no CAD



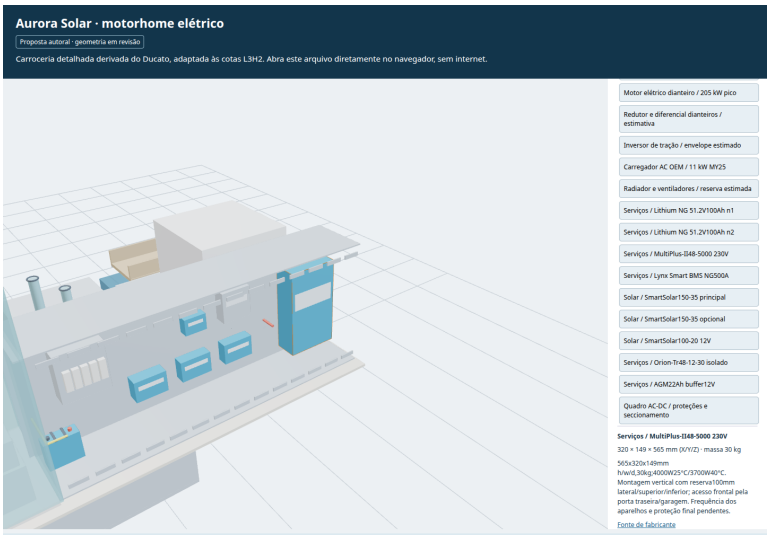
Conjunto autoral com208 sólidos, reimportados em STEP com volumes positivos. Pack sob piso com15módulos ilustrativos, motor dianteiro, redutor/diferencial, inversor, carregador e radiador/ventiladores; rotas de alta tensão, refrigeração e serviços indicadas. O viewer offline oferece23seletores e vista técnica.

As cotas de tração não foram obtidas do OEM. Pack2,90x1,44x0,32m, motor cilíndrico0,36x0,42m e demais envelopes/posições são estimativas de integração. Vão livre230 mm e folga130 mm até piso são hipóteses, não especificações Fiat. 15módulos5x3 são ilustração; química, fixações, massa e trocas térmicas seguem pendentes.

Pack/motor/transmissão já integram os2790 kg OEM. A sensibilidade hipotética 110000Wh/(140,170,200Wh/kg) dá785,7/647,1/550 kg; não foi somada ao veículo, usada como massa térmica ou atribuída ao fabricante.

A triagem dos envelopes dos23equipamentos não encontrou sobreposição. Não abrange estrutura OEM, isolamento, portas, terminais e todas as rotas. Reimportar sólidos não valida colisões, montagem, arrefecimento ou resistência.

3E. Banco de serviços e uso dos espaços



Conjunto candidato	Proposta e fonte
Banco principal	2 Lithium NG51,2V100Ah em paralelo:200Ah/10,24kWh;74kg, massa estimada publicada.
Inversor	MultiPlus-II48/5000/70-50 230V:30kg;4000W25°C/3700W40°C.
Gestão	Lynx Smart BMS NG500A,1,9kg; pré-carga/contator; não substitui fusíveis.
Solar e12V	MPPT150/35 +100/20; Orion48/12-30; AGM22Ah/5,8kg. MPPTextra só extensão.

Manual do inversor recomenda200Ah mínimos, fusível200A e70mm² por polo até5m. A escolha atende capacidade nominal; não fecha ampacidade, coordenação de proteção ou corrente de partida. Estimativas de queda/Joule de serviços constam do JSON; temperatura de entrada não é campo multidimensionalI30.

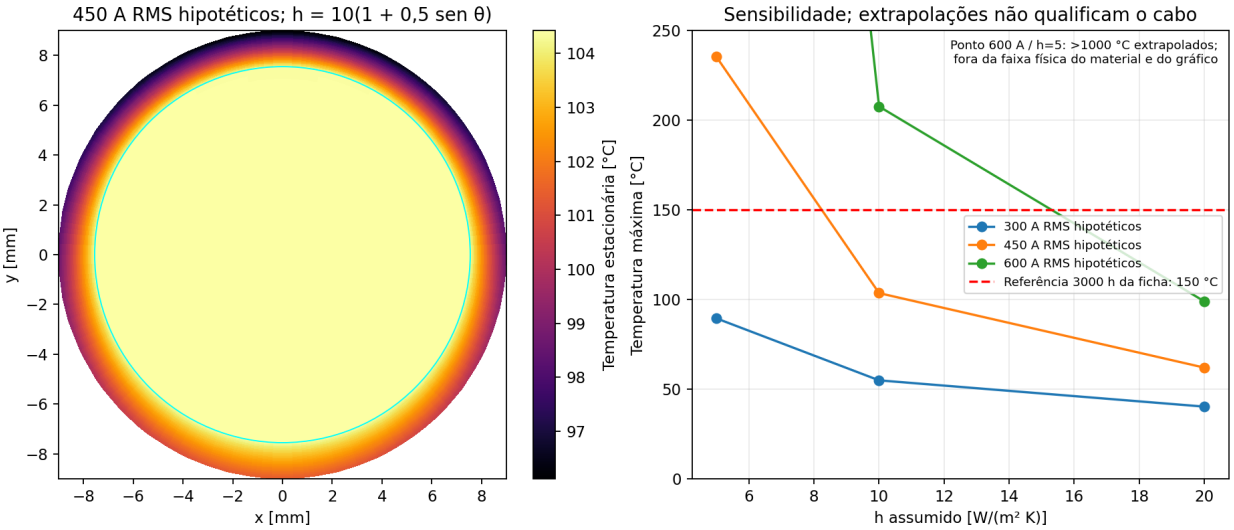
Armário lateral seco com anteparo/teto metálicos, acesso removível e reserva de ventilação100 mm no inversor; baterias baixas separadas da água. Gaveta autoral acima do tanque inspira-se no aproveitamento sob cama da Hymer. Ventilação ao exterior, fixação/vibração e dutos de A/C ainda precisam de dimensionamento.

A indução passou para ElectroluxIE3TP220 V/60Hz/2000 W sobre bancada contínua. Manual2025p17 distingue2000W220 V de1500W127 V; loja genérica mistura os valores. Massa2,3kg220 V e dimensões280x358x62 mm. Retenção para transporte e ventilação pendentes; confirmar tensão/frequência de todos os demais aparelhos e configurar o inversor.

Serviços fixos acrescentam115.4 kg conhecidos; subtotal atualizado3373.4 kg, saldo atéPBT876.6 kg antes de móveis, quadro, suportes, cabos/tubos/ferragens/bagagem e itens sem massa publicada. Não massa final/eixos. ComDoD80%assumido,8,192kWhDC úteis antes de perdas; não energia extra de tração.

Fontes: fichas/manuais Victron NG,MultiPlus-II,Lynx,MPPT,Orion/catálogoAGM2025; ElectroluxmanualIE3TP2025; Hymergaveta sob cama. URLs/hashes/datas em proveniencia_eletrica.json e docs/CAD_TRACAO_E_SERVICOS.md. Solar→EVSE→carregadorOEM continua não comprovado; não há circuito de tração liberado.

3F. Cabos com isolamento: campo multidimensional I30



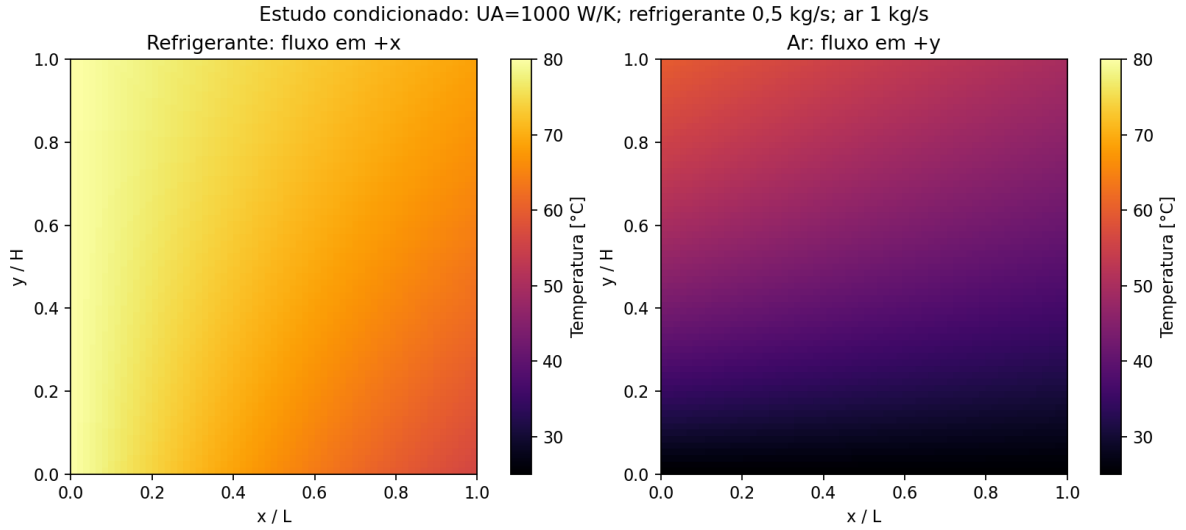
Volumes finitos r-theta, feixe e isolamento, resistividade dependente da temperatura acoplada à solução. Fonte integrada por metro I²R(T), referência de resistência máxima da ficha RADOX155 STD718404G de25/09/2026. Cabo120mm²: feixe máximo15,1 mm/externo nominal18 mm/R20máx0,153ohm/km. Propriedades térmicas, coeficiente elétrico e filme são hipóteses.

Triagem condicionada	h [W/m²K]	Tmax [°C]
1x120mm²; DC569,44A	10	178,77 (extrapolação)
1x150mm²; DC569,44A	10	119,80
1x150mm²; DC569,44A	5	300,54 (extrapolação)
2x120mm²;600A repartidos	5	89,45 por cabo

DC569,44A deriva de205 kW mecânicos/400 V/eficiência combinada90% **assumida**; não é corrente de fase. Fases300/450/600A são sensibilidades independentes. Paralelo pressupõe corrente igualmente dividida e resfriamento independente. A ficha indica150 °C/3000 h; valores superiores são extrapolações sem material qualificado. Cabo preto/vermelho não blindado não foi aprovado para substituir OEM.

Caso assimétrico450A: Tmax104,4249 °C;41,26075 W/m; variação superficial5,3734K. 512/2048/8192células: mudança final deTmax0,000069K e de amplitude superficial0,004764K; resíduo1,93e-8 W/m. Verificação analítica radial e harmônica2D, ordens1,84–1,86/2,00. Faltam corrente real/tempo de pico, k do produto, contatos, agrupamento, perdasAC e EMC. Não é chicote OEM resolvido. Fontes/hipóteses/scripts/hashes: resumo_cabos.json e docs/CABOS_E_RADIADOR_2D.md.

3G. Radiador cruzado: perfis e capacidade condicionada I35



Modelo autoral de uma passagem, ambos fluidos não misturados, conservação por célula; não CFD/geométrico de aletas. Entrada quente80 °C, ar25 °C; refrigerante0,5 kg/s ecp3500J/(kgK), ar1 kg/s ecp1006J/(kgK), UA1000 W/K, **todos parâmetros de equipamento assumidos**. Capacidade29,5679 kW; saídas médias63,1040 °C/54,3916 °C. Não confundir capacidade sob entradas fixas com equilíbrio do circuito fechado.

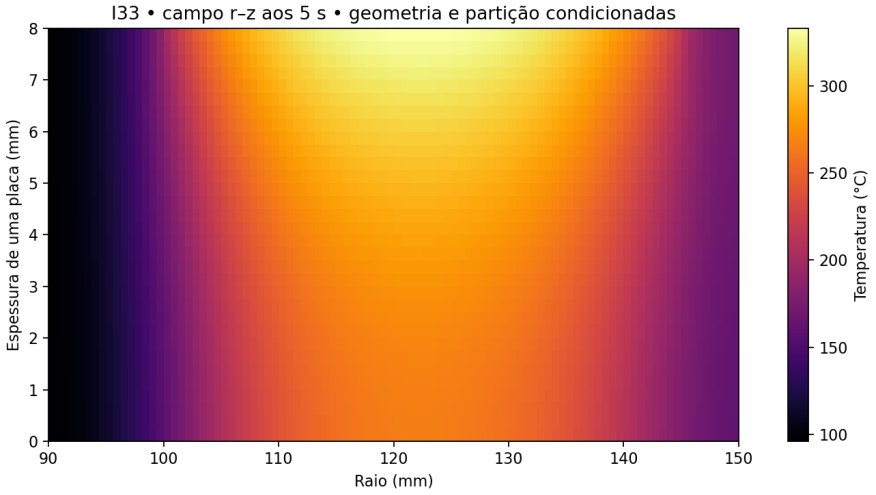
Eficiência combinada assumida	Perda motor+inversor	Margem de capacidade
85%	36,176kW	-6,609kW
90%	22,778kW	+6,790kW
95%	10,789kW	+18,778kW

Perda=P_mec(1/eta-1), com205 kW mecânicos de pico. Não atribuir toda perda ao motor; faltam mapa, duração e partição térmica. Há27combinações independentes deUA/vazões, que não representam pontos de uma curva real de radiador. O envelope CAD não determinaUA.

Malhas16²/32²/64²: erros absolutos emefetividade8,05e-5/2,01e-5/5,03e-6 contra integral independente ht.hx, ordem2; diferença final0,835 W e resíduo5,83e-11 W. Apostila pp.31/38-39 fundamenta conservação/epsilon-NUT; ressalva da tabela4 mantida. Não foi usada sua expressão problemática. Fonte integral: documentação oficial ht.readthedocs.io/en/stable/ht.hx.html, consulta26/10/2026.

Faltam UA e perdas de pressão versus vazões reais, curva da bomba/ventilador, fluido, temperaturas permitidas e ponto hidráulico. A Rheinmetall confirma aplicações daCWA400, mas comunicado não fornece curva para selecionar a bomba. Dados, hipóteses e hashes em resumo_radiador.json; item permanece parcial.

3H. Freios: frenagem prescrita e campo r–z I33



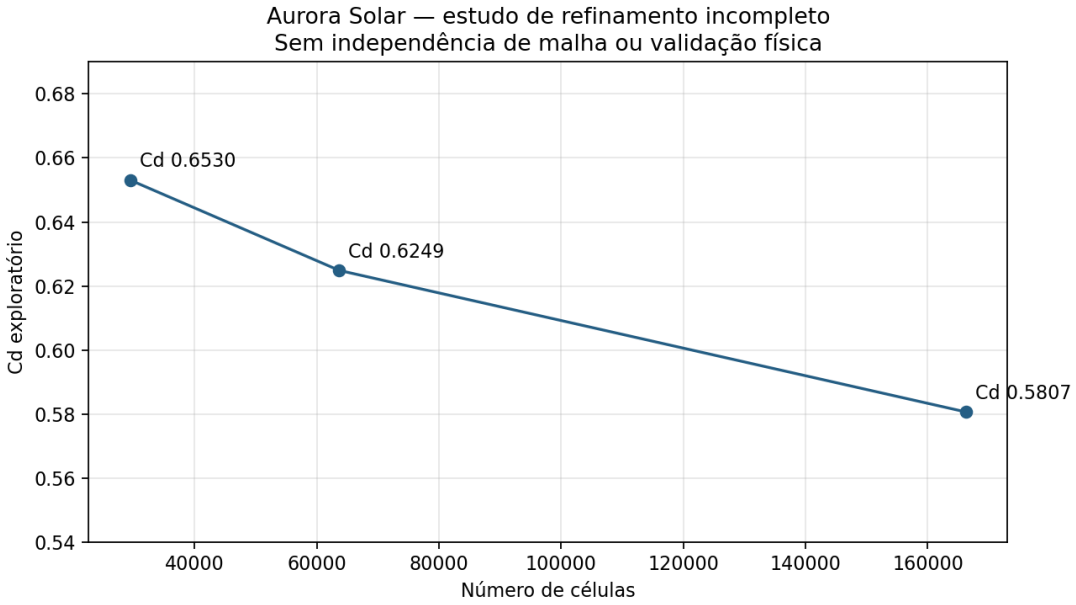
Condição oficial: 30 → 10 m/s em 5 s, início 25 °C; desaceleração constante assumida. Cenário no PBT de 4250 kg: energia translacional de 1,70 MJ e potência média de 340 kW. Sem regeneração, arrasto/rolamento ou inércias rotativas. Fração dianteira de 70% e partição disco de 90% são hipóteses; dois discos dianteiros recebem 535,5 kJ cada. Não é limite superior completo: falta energia rotativa.

Brembo 09.D018.11 fornece referência de diâmetro de 300 mm e espessura ventilada de 32 mm, não compatibilidade confirmada com MY25. Modelo autoral: duas placas anulares de 8 mm, canal de 16 mm, raios de 90–150 mm e contato de 100–145 mm, todos detalhes internos assumidos. Ferro fundido do artigo ferroviário DOI 10.3390/ma15196821, tabela 2: rho = 7100 kg/m³, cp = 500 J/(kg K), k = 51 W/(m K), não medidos no produto Brembo. Robin de 20/50 W/(m² K) assumido; raio interno isolado; sem cubo/aletas/radiação.

Pico superficial reconstruído: 334.99 °C; massa de apenas duas placas: 5.139 kg. Energia armazenada: 531.690 kJ; convecção: 3.810 kJ. Não somar massa de freios à tara OEM. Média circunferencial não prevê hot spots sob pastilhas nem fade, tensões, pinça ou homologação.

Malhas 12×4 / 24×8 / 48×16 / 96×32; diferença superficial final de 0,0105 K, máximo de centros celulares ainda difere 1,869 K por resolução da camada próxima à face. Série analítica axial independente e refinamento temporal documentados em docs/FREIOS_2D.md. Não declarar independência de todo o campo com base apenas no máximo superficial. Fontes/hipóteses/hashes em resumo_freios.json; I03/I33 parciais.

4. Aerodinâmica exploratória



Células	Iterações	Cd exploratório
29.527	108	0,65303585
63.668	187	0,62487678
166.212	179	0,58066680

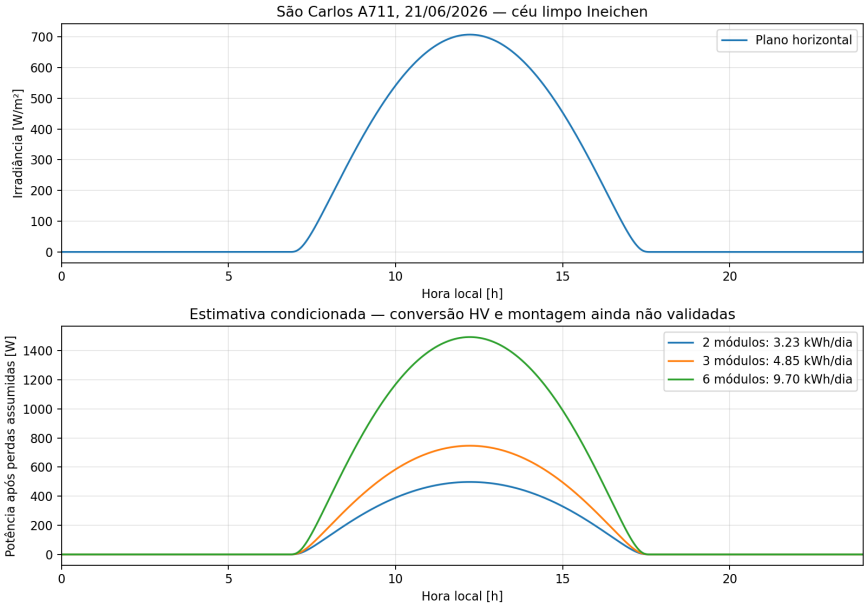
Área frontal da superfície reparada: 4,827840 m². Os três solvers convergiram nos critérios declarados, mas a mudança de Cd nas duas últimas malhas é 7,07%. **Não há independência de malha nem Cd final validado.** As malhas não formam uma sequência uniforme apta a uma extrapolação de Richardson direta.

OpenFOAM 2412, SST k-omega, velocidade 22,222 m/s, rho 1,1 kg/m³ e nu 1,7e-5 m²/s assumidos no piloto. Solo móvel e rodas fixas. Não inclui módulos fotovoltaicos como geometria externa. Camadas de parede/y+ e rodas girantes não estão resolvidos. Casos com camadas divergiram e foram rejeitados.

Superfície original visual aberta: área projetada 5,004665 m²; após reparo 4,827840 m², diferença de -3,53%. Fechamento por componente não garante fidelidade física nem ausência de auto-interseções. Não combinar estes resultados com a roda candidata nova sem nova geometria e ensaio.

A cobertura solar e os suportes novos não integraram estes pilotos; não reutilizar o Cd exploratório como coeficiente validado da carroceria equipada.

5. Referência JA e consumo histórico



JA Solar JAM54D41-450/LB/1500 V: 450 W STC, 22 kg, 1,762 x 1,134 m; coeficiente térmico -0,003/K. Plano horizontal, pvlib 0.16.1, Ineichen e climatologia Linke; Faiman U0=25 e U1=6,84 assumidos. Sem ganho bifacial nem sombra modelada. Perdas adicionais 10% e conversão 95% assumidas.

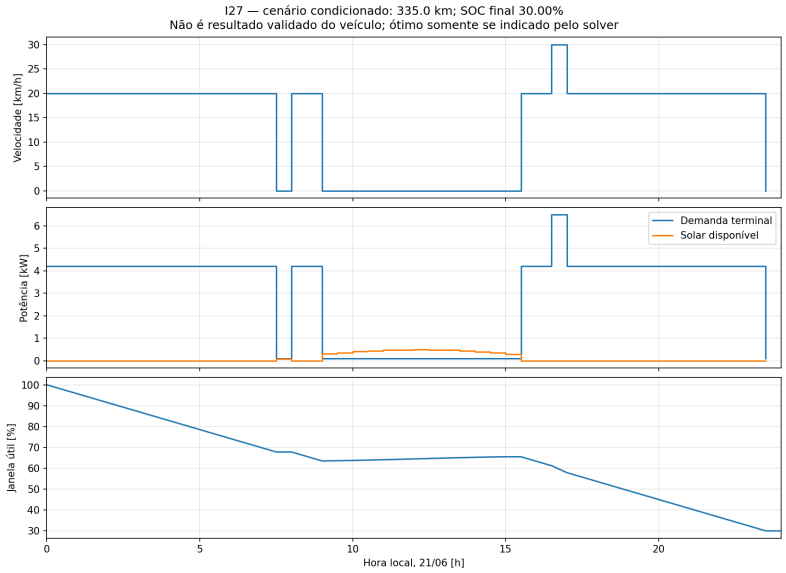
Módulos	Potência STC	Energia após perdas assumidas
2	900 W	3.2325 kWh/dia
3	1350 W	4.8488 kWh/dia
6	2700 W	9.6975 kWh/dia

Esses valores não comprovam energia acessível ao pack de tração. Um MPPT de 48 V não pode ser ligado diretamente ao pack de 400 V. Falta arquitetura de serviços, armazenamento intermediário/conversão e autorização de carga OEM. Os cenários energéticos atuais bloqueiam geração aproveitada durante a condução.

Nos 324 cenários de sensibilidade, a 40 km/h: 3,25 a 5,78 km/kWh; a 80 km/h: 1,97 a 3,03 km/kWh. Com dois módulos, solar-only 10,5 a 18,7 km a 40 km/h e 6,4 a 9,8 km a 80 km/h. Não são intervalos medidos: variam Cd dos pilotos, Cr=0,008/0,012/0,016 e rendimento=0,85/0,90/0,95 assumidos, a massa de 4250 kg e auxiliares de condução de 800 W. Sem consumo completo de habitação.

Esses cenários e as agendas seguintes são a referência histórica de dois módulos/100 W estacionado. A expansão e os equipamentos novos estão nas seções3A-3C; falta integrar os barramentos e refazer aerodinâmica/demanda para uma missão atualizada.

6. Agendas e missão de 7.000 km



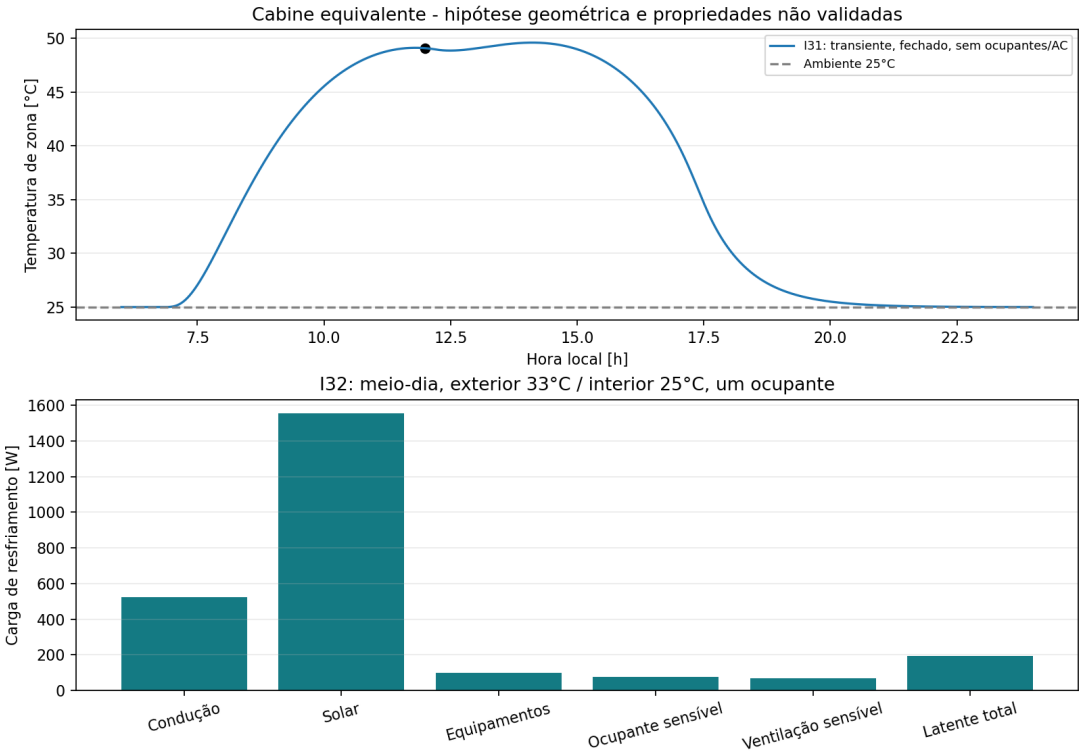
I27: 335 km no cenário condicionado, grade temporal de 30 minutos e conjunto discreto de velocidades, SOC100% para exatamente30%. Este resultado é ótimo na grade e nas hipóteses, não no veículo físico. A curva exportada representa potência nos terminais; ainda falta a potência mecânica instantânea do motor e modelagem de acelerações. O limite de oito horas não foi imposto a I27.

I29: o minimizador de tempo foi verificado em casos analíticos e inclui chegada fracionária, causalidade energética e oito horas por dia local. A agenda construtiva de 7.000 km foi verificada separadamente: 1621,77 dias, 1622 datas, SOC final de 12,94% e resíduo energético de -0,00186 J. **Não é mínimo global nem previsão da rota.** Repete o sol de São Carlos em 21/06 para todo dia e ano, a 20 km/h noturnos, com apenas100 W estacionado e reserva adicional.

O limite inferior otimista de171 dias considera apenas rolamento, bateria inicial e geração solar repetida; ignora arrasto, auxiliares e perdas e não certifica o ótimo físico. A missão requer modelo solar sazonal/geográfico, perfis de habitação e componentes reais antes de uma conclusão de viabilidade.

A carga de HVAC calculada nesta revisão é da ordem de1 kW elétrico sob COP assumido2,5, muito acima dos100 W usados quando estacionado na agenda anterior. Não apresentar a agenda anterior como cenário de habitação com climatização.

7. Cabine e seleção preliminar de A/C



Saída condicionada	Resultado
I31, sem ocupantes e sem A/C, meio-dia	49.079 °C
Pico I31	49.597 °C às 14:07
I32, exterior33°C / interior25°C, uma pessoa	2515.9 W de frio
I32, duas pessoas	2645.9 W de frio
Eletricidade, COP2,5 assumido, uma pessoa	1006.4 W

Estas são estimativas de uma zona térmica equivalente com parâmetros propostos, não medições da van. A área de vidro, extensão dianteira, capacidade térmica e filmes precisam ser obtidos/revistos. Sem ocupação, ventilação ou equipamentos em I31; I32 é permanente e contém ventilação/ocupante/equipamentos explícitos.

8. Método térmico e decisões resultantes

Isolamento: Armacell AF/ArmaFlex32 mm, k40 °C=0,03828 W/(m K); revestimento6 mm/k0,13 assumido. Resistências de Fourier/Newton em série levam a U opaco0,7460 W/(m² K). UA total65,4366 W/K inclui vidros e pontes térmicas assumidos. A fonte do fabricante não comprova a adequação automotiva.

Solar: parede opaca por temperatura sol-ar Ta+alfa I/ho e vidro por fator solar gAI. A parcela de vidro é retirada da área opaca. Irradiação de cada parede calculada por pvlib, com albedo0,2; piso sem sol e sem crédito de sombra PV. Filme externo combinado8 W/(m² K) incorpora convecção natural e radiação linearizada para meio na temperatura ambiente; não há radiação duplicada.

I31: C dT/dt = Qsolar - UA(T-Ta), C=200 kJ/K assumido, início06:00 em25 °C. Integração exponencial por intervalo. A constante C/UA é0,849 h e o resíduo de energia é6,03e-9 J. A diferença do resultado ao meio-dia entre passos1/5 min é0,00081 K. Isso verifica a integração, mas não a capacidade térmica assumida. Equilíbrio com sol congelado ao meio-dia48,767 °C; a curva transiente tem pico mais tarde, de modo que não se adotou regime permanente ao longo do dia.

I32: sensível por condução, ganhos solares,100 W de equipamentos e75 W/pessoa; latente55 W/pessoa, valores assumidos. Ventilação30 m³/h e UR50% dentro/fora. Pressão91,419 kPa pela altitude; razão de umidade0,017606/0,010968 kg/kg. Buck Research CR-2 (2009), com EF=1 aproximado. Ventilação sensível70,06 W e latente137,10 W. Não simula umidade acumulada da cabine.

Sensibilidade em48 combinações de orientação/absorptância/fator solar/C: carga I32 para uma pessoa de1.54 a2.88 kW. São alternativas de parâmetros, não intervalo estatístico. Alterar C afeta I31, mas não o balanço permanente de I32.

O candidato atual é FreshWell3000 sob cama:2700 W nominais de frio e230 V/50-60Hz; a ficha não fornece COP verificado no ponto de33 °C. A carga condicionada para duas pessoas2645,9 W deixa apenas54,1 W de margem nominal, aproximadamente2%. Não demonstra atendimento real com dutos/retorno/condensador e tolerâncias. FJX4 2200 foi descartado por capacidade insuficiente; FJX7 3000 é alternativa histórica não instalada. Três horas da carga de uma pessoa/COP2,5 assumido consumiriam3,019 kWh antes de perdas do inversor; não é simulação diária de HVAC.

9. Situação dos 35 itens

Matriz gerada da revisão local. Nenhum item foi aprovado. “Parcial” significa evidência utilizável com lacunas, e não conclusão do requisito completo.

Item / dono	Evidência atual	Necessário para fechar
01 / P1 - Nome do carro e conceito elétrico solar	Parcial: proposta BEV Aurora Solar, E-Ducato MY25 L3H2; arquitetura e fonte OEM conferidas	Definir nome, arquitetura, duas pessoas e configuração coerente; registrar decisão
02 / P1 - Pneus/rodas, inclusive pressão, material, dimensões e peso	Parcial: Continental225/75R16C artigo04514690000 documentado; diâmetro0,74422m/massa16,919kg; pressão operacional e roda pendentes	Escolher pneu/roda com capacidade de carga, pressão e raio efetivo documentados
03 / P1 - Sistema de freios especificado	Peças visuais não são especificação; dados pendentes	Obter disco/pinça/pastilha, materiais, massas, dimensões e distribuição de frenagem
04 / P4 - Motor: potência máxima, curvas de torque, potência e eficiência por RPM	Parcial: motor OEM elétrico 205 kW/410 Nm; curvas/mapas ainda ausentes	Selecionar motor elétrico compatível e obter mapas/limites citados
05 / P4 - Transmissão especificada	Pendente	Definir relação, rendimento, limites e compatibilidade roda/motor
06 / P2 - Bateria especificada	Parcial: OEM110/98kWh400V com envelope CAD estimado; serviços2NG51,2V100Ah paralelo+LynxBMSNG; perdas/massa OEM pendentes	Definir célula/pack/BMS, tensão, capacidades, massa, curvas e limites
07 / P2 - Fiação elétrica	Parcial: rotasCAD conceituais; manual de serviços70mm²/fusível200A e sensibilidadeI²R/queda; cabo de tração e isolamento pendentes	Documentar percursos, bitolas, corrente RMS/DC correta, isolamento, perdas e proteção
08 / P5 - Painéis: área, eficiência e tecnologia	Parcial: fixa3JA450+Victron190=1540W; alternativa móvel até2890W; sombra direta e geração5.51/9.19–10.33kWh condicionadas; carga do teto por confirmar	Selecionar módulos; descontar aberturas/equipamentos; definir montagem e perdas
09 / P2 - Controladoras e inversores com eficiências	Parcial: MPPT150/35 principal+opcional e100/20 a12V; MultiPlus-II48/5000,Orion48/12-30,banco10,24kWh eBMS dimensionados noCAD; EVSE/circuitos e curvas pendentes	Compatibilizar tensão/corrente/MPPT/inversor e mapas de eficiência reais
10 / P7 - Resfriamento de componentes elétricos	Balanços disponíveis, arquitetura pendente	Receber perdas de motor/inversor/bateria e definir circuitos e limites
11 / P6 - A/C, aquecimento e ventilação	Parcial: FreshWell3000 sob cama modelado628x400x286mm/21kg;2700W frio vs2646W carga nominal estimada; curva/dutos e cenários altos pendentes	Dimensionar ciclo/equipamento após cargas de cabine; fornecer potência elétrica a P5
12 / P7 - Lubrificação	Pendente; arquitetura não selecionada	Identificar pontos a lubrificar, fluido, circuito, vazão/perdas e fichas
13 / P6 - Materiais/equipamentos internos, incluindo assentos, mobiliário, banheiro, eletrônicos, fogão, geladeira, lavadora/secadora	Parcial:7equipamentos internos/157sólidos; indução IE3TP220V60Hz2000W substitui50Hz; garagem/armário técnico,serviços e dutos em conjunto adicional208sólidos; montagem/ergonomia pendentes	Escolher equipamentos e materiais reais; conferir portas/rodas/isolamento/ergonomia; BOM/cargas/fontes

Item / dono	Evidência atual	Necessário para fechar
14 / P1 - Suspensão/direção	Elementos visuais e chassi solar são referências; especificação pendente	Definir eixos, cargas, geometria e compatibilidade com massa montada
15 / P1 - Chassi e dimensões	Parcial: cotas/limite/massa OEM; malha adaptada às cotas-alvo L3H2, não CAD OEM	Vincular chassi real à variante escolhida, cotas, massa e limites de carga
16 / P3 - Carenagem, portas, aberturas e vidros	Parcial: exterior Ducato importado com portas, vidros e espelhos	Conferir escala/variante e definir materiais, espessuras e aberturas do motorhome
17 / P3 - Geometria 3D e três vistas com cotagem principal	Parcial: exterior detalhado+interior157sólidos+tração/serviços208sólidos STEP/GLB; coberturas; viewer23seletores e vista técnica; tração estimada,não CAD OEM	Adaptar interior e instalações; conferir dimensões contra ficha real e completar desenho técnico
18 / P1 - Massa montada com passageiros	Parcial: subtotal3373.36kg com elétrica115.4kg e indução2.3kg;faltam móveis/quadro/suportes/tubos/cabos/ferragens/bagagem; não massa final nem eixos verificados	Somar componentes sem sobreposição, incluindo I07/I10, água, carga e passageiros
19 / P3 - Cd e área frontal com CFD	Parcial: três malhas29527/63668/166212células convergidas, Cd0,653/0,625/0,581; mudança final7,07%; refino com camadas rejeitado	Resolver camadas/y+, rodas, geometria e estudo de independência; sem Cd final validado
20 / P4 - Coeficiente de rolamento Cr	Pendente; função usa Cr fornecido	Obter coeficiente com carga/pressão/superfície e fonte apropriadas
21 / P4 - Forças aerodinâmica e rolamento versus velocidade	Parcial:324cenários explícitos Cd/Cr/eta/velocidade; forças tabeladas, não dados aprovados	Substituir hipóteses por massa/Cd/Cr/rho validados
22 / P4 - Potência resistiva e tração versus velocidade	Parcial: potência nas rodas/terminais nos324cenários; curva disponível real ausente	Integrar transmissão, motor, mapas de perdas e limites elétricos
23 / P2 - Capacidade das baterias em kWh	Parcial: 110 kWh brutos/98 úteis da ficha; adequação à missão ainda pendente	Dimensionar nominal/útil e janela de SOC a partir de componentes e uso definidos
24 / P1 - Custo dos materiais em R$, incluindo impostos	Pendente; não foram feitas compras	Consolidar BOM, cotações datadas, quantidade, transporte e tributação aplicável com fonte
25 / P5 - Autonomia com solar do dia a 40/80 km/h e gráfico versus velocidade	Parcial: pvlib integrado à sensibilidade; dois módulos10,5–18,7km@40 e6,4–9,8km@80, hipóteses não validadas	Confirmar perdas/solar-HV/montagem, demanda real e consumo de habitação
26 / P5 - km/kWh da bateria a 40/80 km/h	Parcial:3,25–5,78@40 e1,97–3,03@80 na grade de hipóteses, não faixas medidas	Integrar mapas terminal–rodas e auxiliares reais, preservando km/kWh
27 / P5 - Máxima autonomia diária, SOC final 30%, v(t) e potência instantânea	Parcial:335km no cenário condicionado em grade, SOC100→30%exato; agenda e potência terminal exportadas	Integrar componentes reais, potência mecânica do motor, acelerações e estudo da grade
28 / P4 - Velocidade máxima e 0–100 no plano e sem vento	Pendente	Integrar torque/forças/inércias e limites; informar se 100 km/h é inalcançável
29 / P5 - Menor tempo em 7000 km, bateria inicial+solar, até 8 h/dia	Parcial: minimizador em grade testado; agenda construtiva7000km/1622datas verificada, cenário solar repetido; não ótimo nem previsão da rota	Resolver modelo solar/consumo/integração real e executar otimização da missão física
30 / P2 - Temperatura nos cabos em potência máxima, campo multidimensional	Parcial: cabo120/150mm² com ficha; campo r-theta feixe/isolamento/R(T), três malhas, correntes/h/k condicionados	Confirmar corrente RMS real, k/R(T) do produto, contatos/agrupamento/contornos e revisar alternativa paralela

Item / dono	Evidência atual	Necessário para fechar
31 / P6 - Cabine fechada estacionada ao meio-dia, sem A/C e sem passageiros	Parcial: caso condicionado de caixa equivalente,49,079°C ao meio-dia; sol orientado, hipóteseC/UA,48combinações e verificação temporal; não cabine CAD validada	Extrair superfícies, modelar sol/radiação/convecção e justificar regime/condição inicial
32 / P6 - Potência A/C: 33 °C externo, 25 °C interno, passageiro, permanente	Parcial: caso condicionado33/25°C+UR50%+ventilação, uma/duas pessoas2,516/2,646kW de frio; COP2–3assumido; parâmetros de envelope a revisar	Calcular ganhos e psicrometria com ocupação definida; obter COP/capacidade de equipamento
33 / P1 - Freios: 30→10 m/s em 5 s, início 25 °C e campo multidimensional	Campo r–z condicionado, energia/partição, série analítica e refinamentos; [evidências](FREIOS_2D.md)	Confirmar peçaMY25/cotas/material, distribuição e inércias, contato móvel/regeneração e revisão humana
34 / P7 - Temperatura da bateria com cargas 20/80 kW	Parcial: parcela I^2R e armazenamento testados, pack sintético	Implementar protocolo real/BMS, dependência SOC/T, calor reversível e arrefecimento
35 / P7 - Bomba, radiador, vazão em potência máxima do motor; perfis e ponto de operação	Parcial: campos cruzados verificados contra integral, três malhas e27cenários condicionados; curvas reais pendentes	Obter perdas/UA/fluido e curvas bomba/sistema/ventilador; fechar operação máxima

10. Reprodução e trabalho que permanece

Executar na worktree motorhome_solar_codex_tarefas. Dependências científicas na .venv; NumPy1.26.4, pvlib0.16.1, OpenFOAM2412 e visualizadorThree0.180.0. O ambiente de testes precisa de PYTHONPATH=src. Não carregar os arquivos brutos do cache no contexto de uma conversa.

PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m pytest -q

.venv/bin/python scripts/verificar_estrutura.py

.venv/bin/python scripts/calcular_cabine.py --destino /tmp/cabine-reproducao

.venv/bin/python scripts/gerar_memorial_revisao.py --destino /tmp/memorial-reproducao.pdf

Prioridades de execução

1. Especificar equipamentos reais, componentes de tração e serviço, massas, posições e custos. Resolver solar-serviços-carga OEM estacionado, sem ligar48 V diretamente ao pack400 V.

2. Integrar interior, roda, isolamento e HVAC em CAD; concluir vistas cotadas, aberturas, manutenção e ergonomia. Medir áreas/vidros para substituir a caixa térmica equivalente.

3. Resolver a superfície CFD, camadas/y+, rodas e independência de malha. Atualizar Cd/área/massa/Cr e integrar mapa motor/transmissão, vmax e0-100.

4. Fechar dados reais I30-I35: cabo polar e radiador cruzado já calculados sob hipóteses; obter correntes/materiais/contornos, disco/pastilha, perdas pack/motor e curvas de bomba/radiador. Métodos condicionados não são casos físicos finais.

5. Atualizar geração e cargas reais, otimizar I27/I29, revisar energia causal e grade; concluir memorial final, revisão cruzada e apresentações. Vídeo requer participação dos integrantes.

Fontes e documentos locais

Enunciado original2026 e apostila SEM0571/2025: Textos locais consultados por seção; originais preservados fora do pacote.

Fiat E-Ducato MY25, ficha SK20/03/2026: https://www.fiat.sk/content/dam/fiat2023/sk/cenniky/2026/03/e_Ducato_pricelist_dodavka_200326.pdf

JA Solar, ficha450 W p.2: https://www.jasolar.com/uploadfile/2024/0112/20240112034704258.pdf

INMET cadastro estações: https://apitempo.inmet.gov.br/estacoes/T

Continental especificações: https://continentaltire.com/tires/vancontact-as/specs

Armacell AF/ArmaFlex, consulta25/10/2026: https://www.armacell.com/en-DE/product/technical-specs/afarmaflex

Dometic FJX4 2200 / FJX7 3000, consulta25/10/2026: URLs completas em config/cabine_proposta.yaml e fontes_externas/catalogo.csv.

Buck Research CR-2 manual2009, p.20: https://www.hygrometers.com/wp-content/uploads/CR-2-users-manual-2009-12.pdf

CAD OpenX, licenças e alterações: entregas/parcial_2026-10-24/ATTRIBUTION.txt; docs/CAD_ONLINE_E_VISUALIZACAO.md

Métodos, dados e hipóteses completos: docs/CABINE_E_HVAC.md; docs/PNEUS_E_MASSA.md; docs/ENERGIA_E_OTIMIZACAO.md; docs/FRENTE_TERMICA.md